

Levantamiento de Requisitos Técnicos

1. Requisitos Funcionales (RF)

RF-01: Despliegue e Instalación

- RF-01.1 La herramienta debe ser desplegable localmente en el servidor del cliente, garantizando que no se realicen llamadas externas para análisis, preservando la confidencialidad y cumplimiento de políticas de seguridad.
- RF-01.2 Debe proveer mecanismos para la configuración dinámica mediante variables de entorno (TIME, EMAIL, PROJECT_PATHS, SMTP_SETTINGS), permitiendo flexibilidad sin modificación del código fuente.
- RF-01.3 Debe permitir ser ejecutada como un servicio programado (cron job) para automatizar su ciclo de ejecución según el parámetro TIME.

RF-02: Escaneo de Red y Seguridad del Servidor

- RF-02.1 Implementar un escaneo activo de puertos y servicios mediante la integración con python-nmap, capaz de identificar puertos abiertos, servicios expuestos y posibles vectores de ataque.
- RF-02.2 El escaneo debe ser configurable para diferentes rangos de IP y puertos según necesidad del cliente.
- RF-02.3 Registrar y reportar las versiones de los servicios detectados para correlacionar con bases de datos de vulnerabilidades conocidas (CVE).

RF-03: Auditoría de Dependencias y Vulnerabilidades

- RF-03.1 La herramienta debe analizar las dependencias de proyectos locales en diversos gestores (pip, npm, etc.) mediante escaneo de archivos de bloqueo (Pipfile.lock, package-lock.json).
- RF-03.2 Correlacionar cada dependencia con bases de datos públicas y privadas de vulnerabilidades (CVE, NVD), asignando un nivel de riesgo categorizado (Crítica, Alta, Media).
- RF-03.3 Generar alertas específicas sobre dependencias desactualizadas o con parches pendientes.

RF-04: Evaluación de Configuraciones y Riesgos del Sistema

- RF-04.1 Detectar configuraciones inseguras en el servidor, tales como servicios innecesarios en ejecución, configuraciones de firewall laxas o puertos expuestos sin justificación.
- RF-04.2 Realizar un análisis básico de la superficie de ataque del servidor, señalando posibles vectores de escalamiento o compromiso.

RF-05: Reportes y Comunicación

- RF-05.1 Generar reportes automáticos en formato PDF con estructura clara: resumen ejecutivo, detalle técnico, clasificación de riesgos y recomendaciones.
- RF-05.2 Los reportes deben incluir metadata: timestamp, versión de la herramienta, configuración utilizada y estado de la ejecución.
- RF-05.3 El envío de reportes debe realizarse vía correo electrónico usando protocolos SMTP autenticados, con parámetros configurables vía entorno.
- RF-05.4 Permitir configuración flexible de la frecuencia de envío (TIME), con soporte mínimo para ejecución diaria y semanal.

RF-06: Arquitectura y Desarrollo

- RF-06.1 Desarrollar bajo paradigma POO, con diseño modular y separación de responsabilidades clara siguiendo MVC.
- RF-06.2 El backend debe ser desarrollado en Python 3.11+, utilizando Django para organización de estructura, manejo de configuraciones y futuras extensiones.
- RF-06.3 Implementar gestión de dependencias mediante Pipenv y asegurar calidad del código con pre-commit hooks para estandarización y control de errores.

RF-07: Mantenimiento y Extensibilidad

- RF-07.1 Inicialmente, el sistema debe requerir actualizaciones manuales por parte del cliente.
- RF-07.2 La arquitectura debe permitir incorporación futura de funcionalidades como actualización remota, dashboard web, APIs REST y sincronización con plataformas externas.

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-01: Seguridad

- RNF-01.1 Manejo seguro de credenciales y configuración sensible: utilizar variables de entorno y evitar almacenamiento en texto plano.
- RNF-01.2 El sistema debe cumplir con buenas prácticas de seguridad en la generación y envío de reportes, garantizando integridad y confidencialidad.
- RNF-01.3 Los componentes de red (escáner, envío de correo) deben validar certificados TLS cuando sea aplicable.

RNF-02: Rendimiento y Escalabilidad

- RNF-02.1 La ejecución de escaneos no debe degradar significativamente el rendimiento del servidor productivo.

- RNF-02.2 El sistema debe escalar en análisis conforme crezca la cantidad de proyectos y servicios, manteniendo tiempos aceptables para generación de reportes.

RNF-03: Usabilidad y Operabilidad

- RNF-03.1 El sistema debe ser configurado fácilmente por personal técnico a través de un archivo .env o variables de entorno estándar.
- RNF-03.2 Los reportes deben ser legibles y accesibles para equipos de seguridad y administración.
- RNF-03.3 Documentación clara para instalación, configuración y operación.

RNF-04: Portabilidad y Compatibilidad

- RNF-04.1 Compatibilidad garantizada con distribuciones Linux (preferentemente Ubuntu Server 20.04+).
- RNF-04.2 Soporte para entornos virtuales de Python mediante Pipenv.
- RNF-04.3 Uso de librerías compatibles con Python 3.11 o superior.

RNF-05: Mantenibilidad

- RNF-05.1 Código fuente modularizado para facilitar pruebas unitarias y futuras ampliaciones.
- RNF-05.2 Uso de pre-commit para garantizar formato, calidad y evitar regresiones.

3. Requisitos Técnicos Detallados

Requisito	Descripción Técnica
Lenguaje	Python 3.11+
Framework	Django (sin servidor web activo en Fase 1)
Gestión de Dependencias	Pipenv
Calidad de Código	pre-commit (hooks para lint, tests, formateo)
Escaneo de Puertos	python-nmap (wrapper para nmap)
Generación de Reportes	ReportLab, FPDF o similar librería para PDF
Envío de Correo	SMTP con autenticación (TLS/SSL)
Configuración	Variables de entorno (.env) y archivo de configuración ejemplo
Sistema Operativo	Linux (Ubuntu Server 20.04 o superior)
Permisos	Acceso root o sudo para escaneos y auditorías de sistema